

Template CV ATS — Muhammad Ariefsyah

MUHAMMAD ARIEFSYAH

[Calon Data Analyst / Data Scientist]

Email: muhammadariefsyah01@gmail.com | Telepon: [+62 8xx-xxxx-xxxx] | Lokasi: [Kota, Indonesia]

LinkedIn: [linkedin.com/in/username] | GitHub: [github.com/username] | Portofolio: [link portofolio]

RINGKASAN PROFIL

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Budi Luhur (semester 4) dengan minat kuat di bidang data dan kecerdasan buatan. Berpengalaman membangun pipeline analisis data dan machine learning menggunakan Python, mulai dari pengumpulan data, pemodelan, hingga evaluasi. Terbiasa menulis laporan teknis terstruktur dan mengomunikasikan hasil analisis. Sedang menempuh jalur karier sebagai Data Analyst menuju Data Scientist / AI Engineer.

KEAHLIAN

- Bahasa Pemrograman: Python, SQL
- Data Science & Machine Learning: Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, Naive Bayes, DBSCAN, LDA, feature engineering, SHAP
- Natural Language Processing: TF-IDF, SBERT, Named Entity Recognition, rule-based NLP
- Tools: Jupyter Notebook, Git/GitHub, Matplotlib, Streamlit, Gephi, Docker
- Bahasa: Indonesia (Native), Inggris [tingkat, mis. Intermediate]

PENDIDIKAN

Universitas Budi Luhur — Fakultas Teknologi Informasi

S1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 — Sekarang (Semester 4)

Jakarta, Indonesia

- IPK: [x.xx / 4.00]
- Mata kuliah relevan: [Struktur Data, Basis Data, Pemrograman, Statistika, Machine Learning]

PROYEK

Museum Nusantara — Game Edukasi Budaya 3D (Lomba Vibe Coding) | [Tahun]

Aplikasi web museum virtual 3D interaktif untuk memperkenalkan warisan budaya Indonesia (Juara [peringkat]).

- Membangun lingkungan museum 3D yang dapat dijelajahi pengguna dengan kontrol karakter (WASD / Virtual D-pad untuk mobile) dan kontrol kamera berbasis mouse.
- Mengembangkan beberapa zona pameran: Grand Central Hall & Entrance Gate, Zona Wayang interaktif (klik objek untuk panel informasi detail), serta Zona Arca & Musik Tradisional.
- Mengembangkan fitur AI Historian Chatbot berperan sebagai kurator/ahli sejarah menggunakan Gemini API, lengkap dengan mekanisme fallback antar-model saat rate limit dan proteksi terhadap prompt injection.
- Membangun backend API (endpoint /api/ask) dengan Node.js & Express.js serta pengelolaan kunci API yang aman melalui dotenv dan penanganan CORS.
- Melakukan kontainerisasi dan otomasi deployment menggunakan Docker dan Cloud Build (Dockerfile & cloudbuild.yaml).
- Teknologi: React 18, Vite, Three.js, React Three Fiber, @react-three/drei, @react-three/postprocessing, Node.js, Express.js, Gemini API, Docker, Google Cloud Build.

Deteksi Buzzer Terkoordinasi di X (Twitter) — Kasus IGRS | [Tahun]

Sistem deteksi coordinated inauthentic behavior (CIB) berbasis machine learning (proyek penelitian saat ini).

- Membangun pipeline end-to-end untuk mendeteksi akun buzzer terkoordinasi pada kontroversi Indonesia Game Rating System (IGRS), memproses 1.439 tweet mentah menjadi 1.264 tweet bersih (~932 akun).
- Merekayasa 8 fitur perilaku yang memfusikan sinyal semantik (SBERT), leksikal (TF-IDF), temporal, dan jaringan sosial (SNA) untuk menangkap pola koordinasi.
- Melatih model klasifikasi XGBoost dengan 5-Fold Stratified Cross-Validation, mencapai F1 ~0,90 dan AUC ~0,98, serta presisi 1,0 pada hold-out melalui desain precision-first (threshold 0,85).
- Membangun ground-truth berkualitas tinggi via pelabelan dual-annotator 600 sampel dengan reliabilitas Cohen's Kappa ~0,98 (almost perfect agreement).
- Menerapkan SHAP untuk interpretasi model, mengungkap koordinasi buzzer terjadi melalui parafrase semantik (bukan salinan identik); menggunakan DBSCAN clustering & LDA untuk pemetaan narasi, dan Gephi untuk analisis jaringan amplifikasi.
- Menerapkan praktik anti-data-leakage (memisahkan fitur turunan & mengunci hold-out sebelum CV) dan menyusun laporan teknis ilmiah 5 bab.
- Teknologi: Python, Pandas, scikit-learn, SBERT (Sentence-Transformers), XGBoost, SHAP, DBSCAN, LDA (Gensim), NetworkX, Gephi.

Ekstraksi Informasi Bencana Banjir Sumatera dari Twitter/X (Rule-Based NLP) | 2026

Proyek UAS NLP: sistem ekstraksi informasi kebencanaan dari teks media sosial.

- Membangun pipeline rule-based NLP empat tahap (Scanner – Parser – Translator – Evaluator) untuk mengekstraksi informasi banjir dari 600 tweet berbahasa Indonesia (crawling via Tweet Harvest, periode Nov–Des 2025).
- Mengimplementasikan Scanner (preprocessing teks, tokenisasi berbasis regex, POS tagging heuristik, normalisasi morfologi) dan Parser berbasis leksikon/gazetteer dengan BIO tagging untuk Named Entity Recognition.
- Mengekstraksi entitas terstruktur: waktu kejadian, lokasi administratif, jenis bencana, penyebab, dan jumlah korban (terdampak/luka/meninggal).

- Menstandarkan dan mengkanonisasi hasil (normalisasi waktu, penyeragaman label penyebab & lokasi) menjadi tabel terstruktur siap visualisasi.
- Mengevaluasi kualitas ekstraksi via metrik coverage, validitas, dan noise (mis. coverage waktu 100%, jenis bencana ~97%), dengan desain presisi tinggi tanpa inferensi spekulatif.
- Teknologi: Python, Regular Expression, BIO Tagging/NER, gazetteer, Tweet Harvest.

Analisis Sentimen Publik Isu Ijazah Jokowi di Twitter/X (Naive Bayes) | 2026

Proyek UTS Machine Learning: analisis sentimen opini publik digital pada isu politik kontroversial.

- Memproses 1.000 tweet mentah menjadi 979 tweet bersih melalui basic cleaning, normalisasi slang/negasi, dan filter spam.
- Melakukan analisis pendahuluan (relevansi topik, komposisi akun) dan analisis sebaran term berbasis entropy (Shannon) untuk memahami struktur diskursus.
- Melabeli 350 data secara manual ke tiga kelas (Negatif/Netral/Positif) dan membandingkan dengan leksikon KSI (9.071 kata), mencapai akurasi 82,29%.
- Membangun model klasifikasi Multinomial Naive Bayes dengan fitur TF-IDF n-gram (1,2); accuracy 89,52% namun teridentifikasi bias kelas mayoritas akibat data sangat tidak seimbang.
- Melakukan evaluasi kritis mendalam (precision, recall, F1, confusion matrix, analisis false positive/negative) untuk mengungkap bahwa accuracy tinggi tidak mencerminkan performa antar-kelas.
- Teknologi: Python, Pandas, scikit-learn, TF-IDF, Naive Bayes, leksikon KSI/InSet.

Retail Crisis & Recovery Visualization Challenge — Hackathon DQLab x UjiKompetensi | Mei 2026

Analisis tren penjualan retail untuk mengidentifikasi produk rising star pasca-krisis (Top 100 Finalist, Rank #89 dari 464 peserta).

- Menganalisis data penjualan retail time-series dari data mentah: validasi struktur & konversi tipe data, agregasi harian per produk, hingga insight

bisnis.

- Menerapkan Moving Average (MA3) untuk smoothing tren dan growth index untuk mengukur akselerasi pemulihan, bukan sekadar volume penjualan.
- Melakukan growth ranking untuk mengidentifikasi produk rising star (mis. pertumbuhan hingga ~712%) dan membandingkannya dengan produk top sales.
- Menerapkan Market Basket Analysis (association rules: support, confidence, lift) untuk menemukan peluang bundling & cross-selling.
- Menyusun visualisasi dan rekomendasi strategis (stock priority, bundling, campaign targeting) yang dapat ditindaklanjuti.
- Teknologi: Python, Pandas, Matplotlib, Market Basket Analysis (Association Rules).

KARYA TULIS ILMIAH

Hydro-Chain AI Protocol — PKM-GFT (Gagasan Futuristik Tertulis) | [Tahun]

Gagasan futuristik solusi krisis jejak air tersembunyi (invisible water footprint) pada infrastruktur AI/data center (lolos seleksi internal kampus Universitas Budi Luhur).

- Mengidentifikasi masalah konsumsi air masif pada pendinginan data center AI dan minimnya transparansi data (greenwashing) berdasarkan studi literatur ilmiah internasional.
- Merancang konsep Hydro-Chain AI Protocol yang mengintegrasikan sensor IoT, blockchain, dan AI untuk memantau, memvaluasi (tokenisasi "Kredit Air Digital"), dan mengoptimalkan konsumsi air secara transparan dan real-time.
- Menyusun arsitektur sistem tiga lapis (transparansi fisik, valuasi ekonomi, optimasi cerdas), linimasa implementasi 5 tahun, serta rekomendasi kebijakan.
- Keahlian: penulisan ilmiah, riset & studi literatur, konseptualisasi sistem IoT/Blockchain/AI.

PENGABDIAN MASYARAKAT

Digitalisasi UMKM Warung Kopi — Proyek Aplikasi Wawasan Budi Luhur | [Tahun]

Proyek kelompok pengabdian masyarakat untuk membantu UMKM melakukan transformasi digital.

- Membantu sebuah UMKM warung kopi meningkatkan kehadiran digital dengan membangun website profil usaha menggunakan Google Sites.
- Menyediakan QR code di meja pelanggan agar pengunjung dapat memindai dan langsung mengakses website usaha.
- Mendaftarkan dan menata lokasi usaha di Google Maps (Google Business Profile) untuk meningkatkan keterlihatan dan kemudahan ditemukan calon pelanggan.
- Berkontribusi dalam tim merancang solusi digital sederhana yang relevan dengan kebutuhan dan anggaran UMKM.
- Tools: Google Sites, Google Maps/Business Profile, QR Code.

PENGHARGAAN

- Top 100 Finalist (Rank #89 dari 464 peserta) — Hackathon Retail Crisis & Recovery Visualization Challenge, DQLab x UjiKompetensi, Mei 2026